

Матрица ветвей дерева

$$\begin{aligned} A_{d1} &= [-1, 0, 0] \\ A_{d2} &= [0, -1, -1] \\ A_{d3} &= [1, 0, 1] \\ A_{d4} &= [0, 1, 0] \end{aligned}$$

Матрица ветвей дополнения

$$\begin{aligned} A_{n1} &= [1, -1, 0, 0] \\ A_{n2} &= [-1, 0, 0, 1] \\ A_{n3} &= [0, 0, 1, -1] \\ A_{n4} &= [0, 1, -1, 0] \end{aligned}$$

Составим матрицу главных контуров

$$\begin{aligned} B_k &= [1, 1, 0, 0, 0, -1, 0] \\ B_k &= [0, -1, 1, 0, -1, 1, 0] \\ B_k &= [0, 0, 0, 1, 1, -1, 0] \end{aligned}$$

АСЧЕТ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

На рисунке 19 изображена схема, по которой производим расчет. Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла

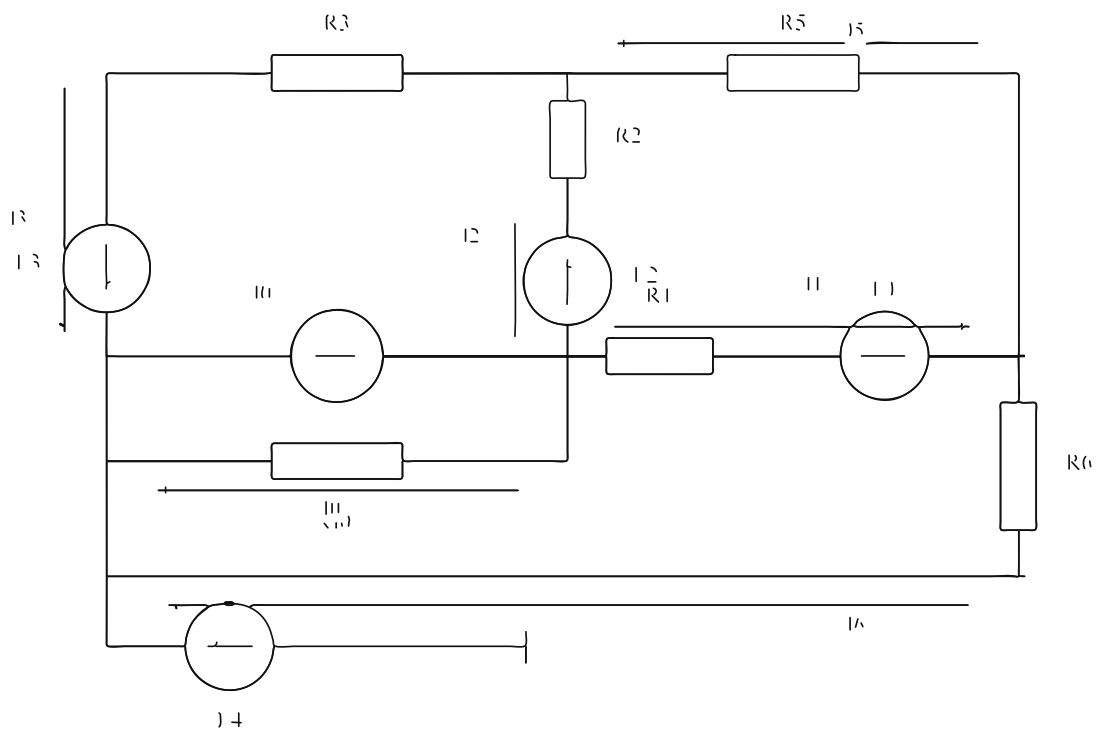


Рисунок 19 — Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_1 = 0 \text{ В}$$

Составим систему уравнений для остальных узлов